Contest 29/01

Jonathan Queiroz

https://www.johnjq.com/summer

Problemas

A – Learning Languages (CF-277A)

- Empresa possui N empregados e M linguagens oficiais
  - Cada empregado fala zero ou mais línguas
  - Empregados podem aprender línguas adicionais, ao custo de 1 dólar por língua
- Tarefa: descobrir a menor quantidade de dinheiro necessária para que todos os empregados possam se comunicar, direta ou indiretamente
- Limites
  - $2 \leq N, M \leq 100$

E – Mahmoud and a Dictionary (CF-766D)

- Semelhante ao “War” (discutido ontem)

F – Strange Food Chain (SPOJ-CHAIN)

- Há três tipos de animais: A, B e C
- Necessário processar K consultas
  - Tipo 1: indica que os animais x e y são do mesmo tipo
  - Tipo 2: indica que o animal x pode comer o animal y
- Algumas consultas podem ser falsas (conflitantes)
  - Devem ser ignorados
- Objetivo: determinar (contar) as consultas falsas
- Limites
  - $1 \leq N \leq 5 \times 10^4$
  - $1 \leq K \leq 10^5$

K – Pictionary (COCI'18)

- Temos um país com N cidades, inicialmente isoladas
  - Cidades são numeradas de 1 a N
- Estradas são construídas entre essas cidades durante M dias
  - No primeiro dia, são ligadas todas as cidades u e v tal que $\gcd(u, v) = M$
  - No segundo dia, são ligadas todas as cidades u e v tal que $\gcd(u, v) = M - 1$
  - $(\dots)$
  - No último dia, são ligadas todas as cidades u e v tal que $\gcd(u, v) = 1$
- Tarefa: responder Q consultas
  - Qual o menor momento em que as cidades u e v se conectam?
- Limites
  - $1 \leq N, Q \leq 10^5$
  - $1 \leq M \leq N$

J – Galaksija (COCI'15)

- Há N planetas na galáxia, formando uma árvore
- Árvore ponderada nas arestas (valores inteiros)
  - O valor de um caminho corresponde ao XOR de suas arestas
  - Um par de vértices é dito "chato" se o caminho entre eles possui valor zero
- Tarefa: contar a quantidade de pares chatos, após sucessivas remoções de arestas (decremental)
- Tarefa reduzida: contar a quantidade de pares chatos, após sucessivas inserções de arestas (incremental)
- Limites
  - $1 \leq N \leq 10^5$
  - Valores de arestas variam de 0 a 10^9

H – Soteros (UFBA – Practice Session for Brazilian Regionals)

- Máfia de Soterópolis é composta por N criminosos
  - Organizados hierarquicamente (árvore rooteada no chefão)
- Soterópolis é uma cidade com K interseções, com estrutura de árvore
  - Cada rua é controlada por zero ou mais mafiosos
  - Cada mafioso controla (diretamente) no máximo uma rua
- Necessário responder N consultas (uma para cada mafioso)
  - Polo é um agente secreto infiltrado na máfia, e pode tomar o lugar de um criminoso
  - Ao fazer isso, ganha acesso a todas as ruas controladas por esse criminoso e por seus descendentes
  - Qual o número de componentes conexas do grafo com essas arestas?

D – Points

- Há N pontos no $\mathbb{R}^3$ (coordenadas inteiras)
  - $P_1, P_2, \ldots, P_N$
- No início, N conjuntos unitários (um para cada ponto)
- É necessário suportar Q operações de três tipos:
  - Tipo 1: unir o conjunto do ponto P_i com o conjunto do ponto P_j
  - Tipo 2: desfazer a união mais recente (rollback)
  - Tipo 3: imprimir a maior distância de Manhattan de um ponto do mesmo conjunto de P_i para um ponto do mesmo conjunto de P_j
- Limites
  - $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
  - $1 \leq Q \leq 3 \times 10^5$
  - Coordenadas variam de -10^8 a 10^8